Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

# Försättsblad Prov Original

| Kurskod | Provkod | Tentamensdatum |
|---|---|---|
| MA087G | T110 | 2024-05-31 |
| Kursnamn | Matematik GR (B), Matematisk statistik | |
| Provnamn | Skriftlig tentamen | |
| Ort | Sundsvall | |
| Termin | | |
| Ämne | | |

Cornelia Schiebold, Egmont Porten
Mittuniversitetet

2024-05-31

# Tentamen i Matematisk statistik
# MA087G / MA097G / MA148G

**Hjälpmedel:** *Mittuniversitetets matematiska formelsamling (upplaga 5), godkänd ej symbolhanterande miniräknare.*

**Skrivtid:** *5 timmar*

*Lösningar skall presenteras på ett sådant sätt att räkningar och resonemang blir lätta att följa. Avsluta varje lösning med ett tydligt svar! För att bli godkänd på kursen krävs att du uppnår minst 15 poäng och att du uppfyller kursens lärandemål.*

**Lycka till!**

---

**Uppgift 1.** I ett stort land kandiderar Lena och Mats för att bli president. För enkelhetens skull antar vi att alla röstberättigade medborgare vet vilken kandidat de föredrar ($L$ eller $M$) och att ingen vill lägga ner sin röst. Vi vill undersöka huruvida den politiska läggningen hänger ihop med omständigheten att man är vegetarian ($V$) eller inte (ej $V$). Följande sannolikheter är kända:

$$P(L \cap V) = 0.15, \quad P(M \cap V) = 0.05, \quad P(L) = 0.47.$$

a) Bestäm sannolikheterna $P(V)$, $P(\text{ej } V)$ och $P(L \mid V)$. (1.5p)

b) Bestäm sannolikheten $P(L \cup V)$ (1p)

c) Är händelserna $L$ och $V$ oberoende? (1p)

d) Man har frågat 10 personer (utan att utesluta att samma person har frågats flera gånger) om deras matvanor. Vad är sannolikheten att fler än 5 har svarat att de inte är vegetarianer? (2.5p)

**Uppgift 2.** Den stokastiska variablen $X$ har täthetsfunktionen

$$f_X(x) = \begin{cases} x+1, & -1 \leq x < 0, \\ -x+1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Verifiera att $f_X$ uppfyller kraven på en täthetsfunktion. (1.5p)

b) Beräkna $P(X \leq 0.5)$. (1p)

c) Bestäm väntevärde och varians för $X$. (2.5p)

d) Låt $Y$ vara en stokastisk variabel som är likformigt fördelad på intervallet $(-1, 1)$ och som är oberoende av $X$. Beräkna $P(\max(X, Y) \leq 0)$. (2p)

e) Bestäm $V(X + Y)$. (1p)

**Uppgift 3.** Man kastar en tärning två gånger och noterar resultaten i tur och ordning. Kasten kan anses som oberoende. Utfallsrummet kan då beskrivas att bestå av utfallen $(i, j)$ där $i$ är resultatet av första och $j$ resultatet av andra kastet, $i, j = 1, 2, \ldots, 6$.

a) Låt $X$ vara den stokastiska variabeln med $X(i, j) = |i - j|$ (t.ex. antar $X$ värdet 3 om första kastet är en etta och andra kastet är en fyra ty $X(1, 4) = |1 - 4| = 3$). Bestäm sannolikheten $P(X = 4)$. (1p)

b) Bestäm sannolikhetsfunktionen för $X$ och beräkna $E(X)$. (2.5p)

c) I ett spel vinner spelaren 3 kronor om $X$ minst är lika med 4 och förlorar en krona annars. Lönar spelet sig för spelaren på lång sikt? (2.5p)

**Uppgift 4.** Vi studerar mätningar som är fördelade enligt $N(\mu, 0.5)$ där $\mu$ är det exakta värdet och $\sigma = 0.5$ återspeglar mätinstrumentets precision.

a) Beräkna $P(X \leq 10.375)$ för en mätning $X \in N(\mu, 0.5)$ där $\mu = 10$. (1p)

b) Antag att vi har ett stickprov $x_1, \ldots, x_5$ av 5 observerade mätningar som antas komma från $N(\mu, 0.5)$ med samma $\mu$. Utifrån stickprovet har vi beräknat $\overline{x} = 9.6$, bestäm ett (två-sidigt) 95%-konfidensintervall för $\mu$. (2p)

c) Testa hypotesen $\mu = 10$ på 5% signifikansnivå. (1p)

d) Testa hypotesen $\mu \leq 10$ på 5% signifikansnivå. (2p)

**Uppgift 5.** Antag att vi har ett stickprov $0 < x_1, \ldots, x_n < 1$ från en kontinuerlig fördelning med täthetsfunktionen

$$f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{annars}, \end{cases}$$

där $\theta > 0$.

a) Ange likelihoodfunktionen $L(\theta)$. (1.5p)

b) Bestäm ML-skattningen $\theta^{\star}_{obs}$ av $\theta$. (4.5p)

*Tipps: I stället för att maximera $L(\theta)$ kan man maximera $\ln L(\theta)$. Kan du motivera detta?*

**Uppgift 6.** En informatiker har implementerat en slumptalsgenerator avsedd att generera en diskret likformig sannolikhetsfördelning på de hela talen $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. I en testkörning skapade informatikern 1000 slumptal med hjälp av slumptalsgeneratorn erhöll följande resultat:

| Slumptal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frekvens | 166 | 168 | 167 | 184 | 158 | 157 |

a) Formulera en rimlig nollhypotes för att avgöra om slumpgeneratorn fungerar. (1.5p)

b) Genomför ett test av nollhypotesen på 5% signifikansnivå. (2.5p)